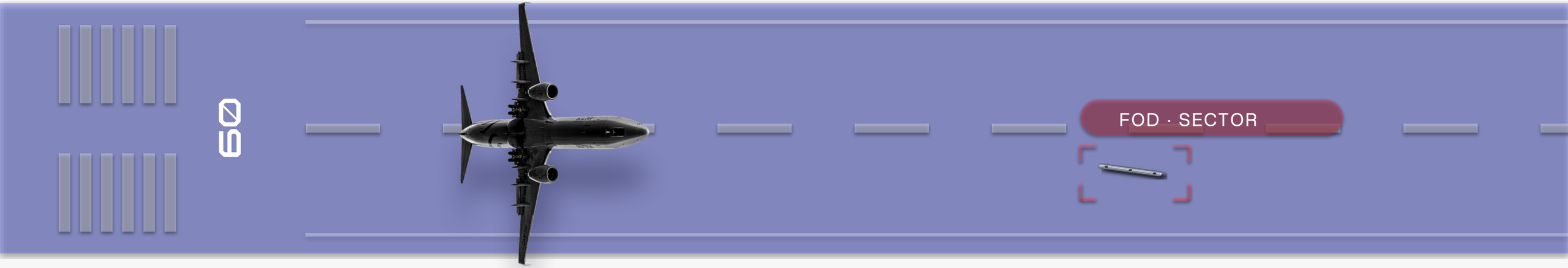
ECHIPA TOTUL SAU NIMIC

Craiova Hackathon

RunwayEye



Vezi pericolul. Localizează-l. Alertează echipa.

SIGURANȚĂ AEROPORTUARĂ • MONITORIZARE INTELIGENTĂ

ECHIPĂ

CINE SE AFLĂ ÎN SPATELE RUNWAYEYE?



01

MIERTESCU ȘTEFAN CĂLIN

AI & BACKEND

Computer vision

Procesarea imaginilor

Antrenarea modelelor YOLO

02

TUDOR ANDREAS

FRONTEND & PRODUCT

Interfața aplicației

Dashboard și experiența utilizatorului

Prezentare și strategie de produs

PROBLEMA

DE CE CONTEAZĂ SIGURANȚA PISTEI?

FOD = orice obiect rămas pe pistă: o piuliță, o bucată de metal sau chiar o persoană.

22,7 MLD. USD

costuri globale pe an, din cauza FOD[1]

12,8 / 10.000

evenimente FOD la 10.000 de mișcări de aeronave[2]



[1] FAA, 2023 [2] Insight SRI, 2008

AIR FRANCE 4590 · 25.07.2000

UN OBIECT MIC. CONSECINȚE DEVASTATOARE.



Concorde a lovit la decolare o bandă metalică rămasă pe pistă. Anvelopa a explodat, rezervorul a fost avariat, iar incendiul a dus la prăbușire.



Banda metalică rămasă pe pistă

113

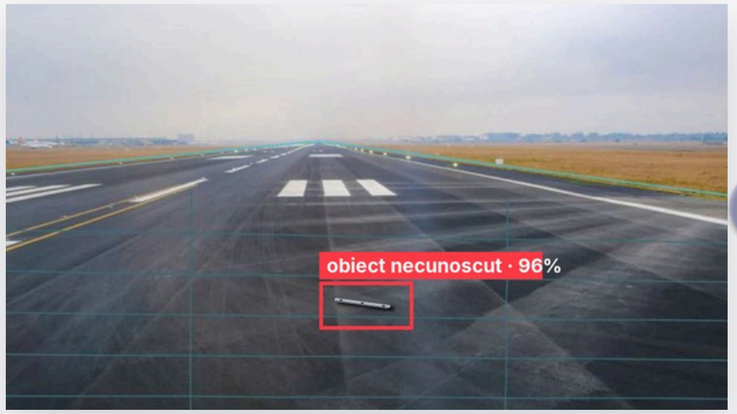
persoane decedate

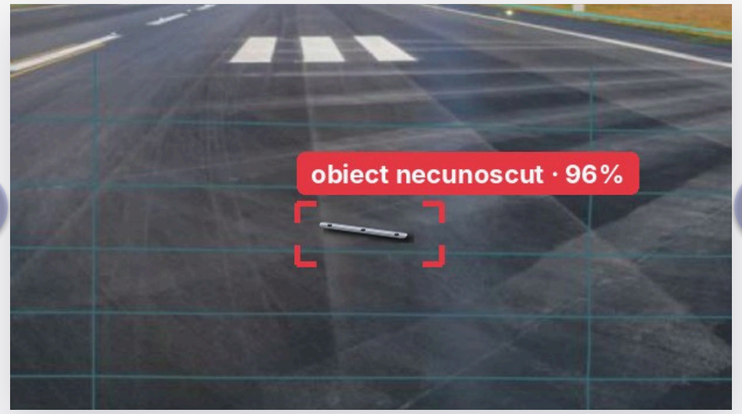
109 la bord,4 la sol

Sursa: BEA, 2002

SOLUȚIA

DE LA CAMERĂ LA ECHIPĂ, ÎN CÂTEVA SECUNDE.







01

CAMERA VEDE PISTA

Imagine in timp real, direct de pe pistă.

02

AI-UL ÎNCADREAZĂ OBIECTUL

Identifică pericolul și îl raportează la turnul de control.

03

ECHIPA PRIMEȘTE ALERTA

Pe telefon sau interfața WEB, cu sector și poză.

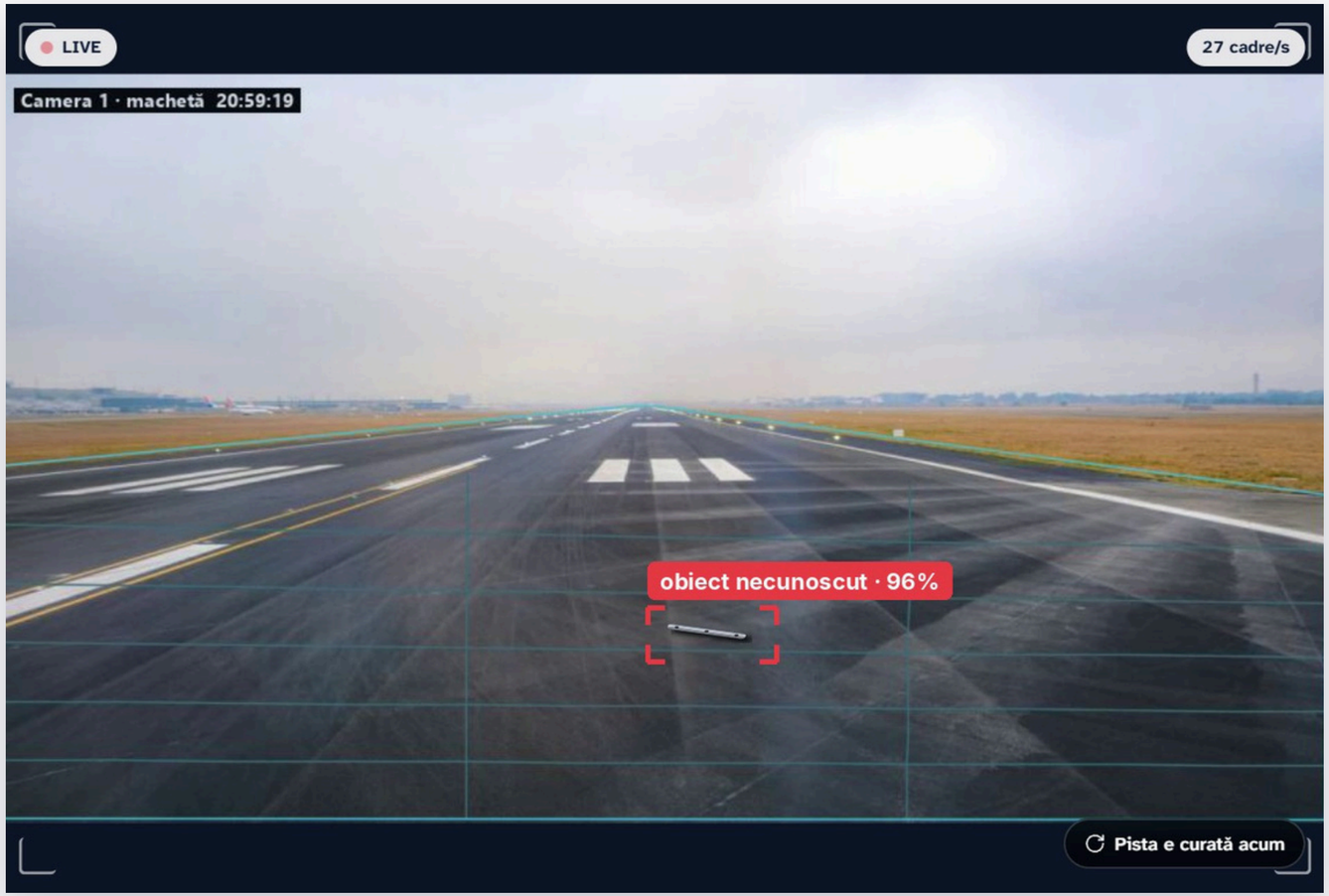
DEMO

RUNWAYEYE ÎN ACȚIUNE



PENTRU OPERATOR

PANOUL DE COMANDĂ



TOTUL PE UN SINGUR ECRAN.

IMAGINE LIVE

Obiectele, încadrate pe loc.

ALERTELE

Cele grave apar primele.

HARTA PISTEI

Locul exact al obiectului.

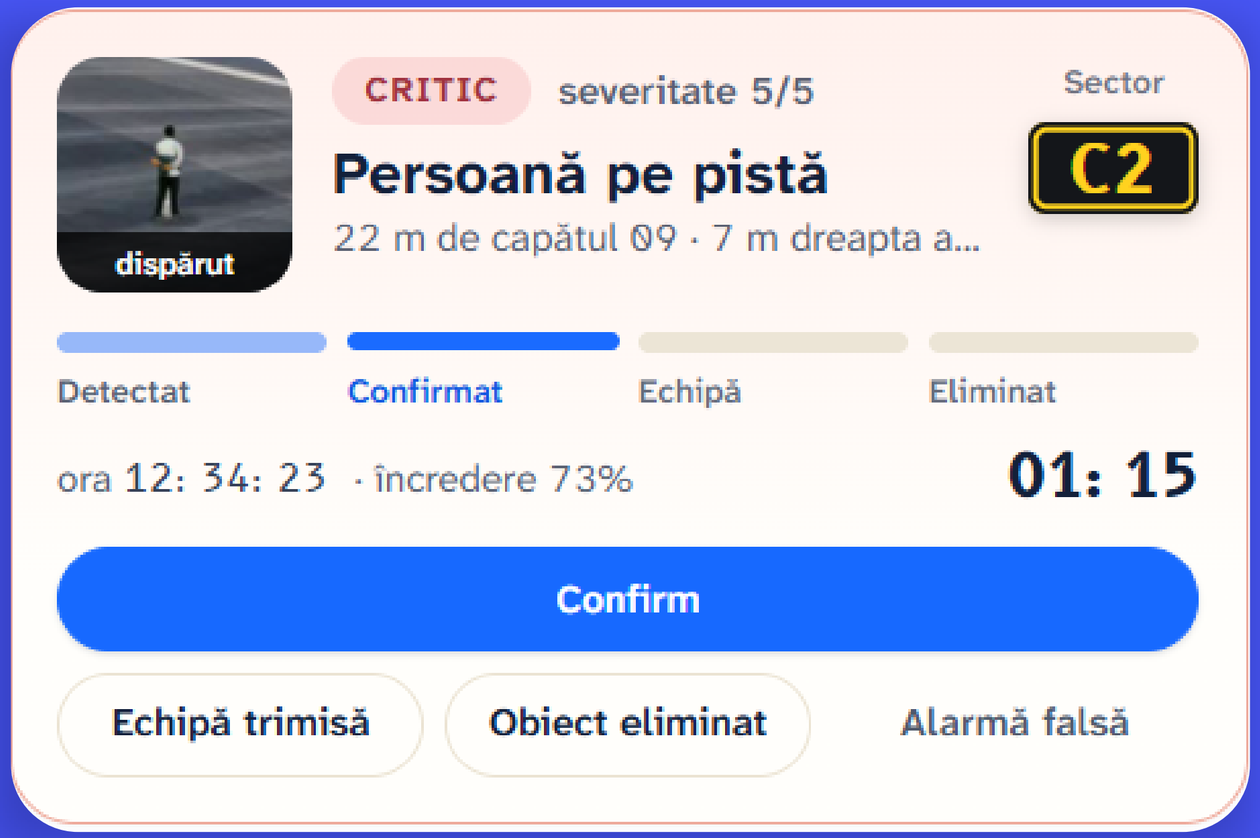
ALARMĂ SONORĂ

Nimeni nu ratează o alertă.

Craiova Hackathon

O PRIVIRE, O DECIZIE. EXEMPLU DE CAZ.

FIECARE ALERTĂ, CLAR.



1 CE ESTE

Persoana, cu poza lui de aproape de pe pistă.

2 UNDE E

Sectorul, ca pe un panou de aeroport.

3 CÂT DE GRAV

Riscul și timpul până la intervenție.

PENTRU ECHIPA DE INTERVENȚIE

ECHIPA PRIMEȘTE ALERTA

01 SCANEAZĂ CODUL QR

Telefonul de conectează din prima scanând codul QR.

02 SUNĂ ȘI VIBREAZĂ

Ecran roșu, cu sectorul și poza obiectului identificat.

03 DOUĂ BUTOANE

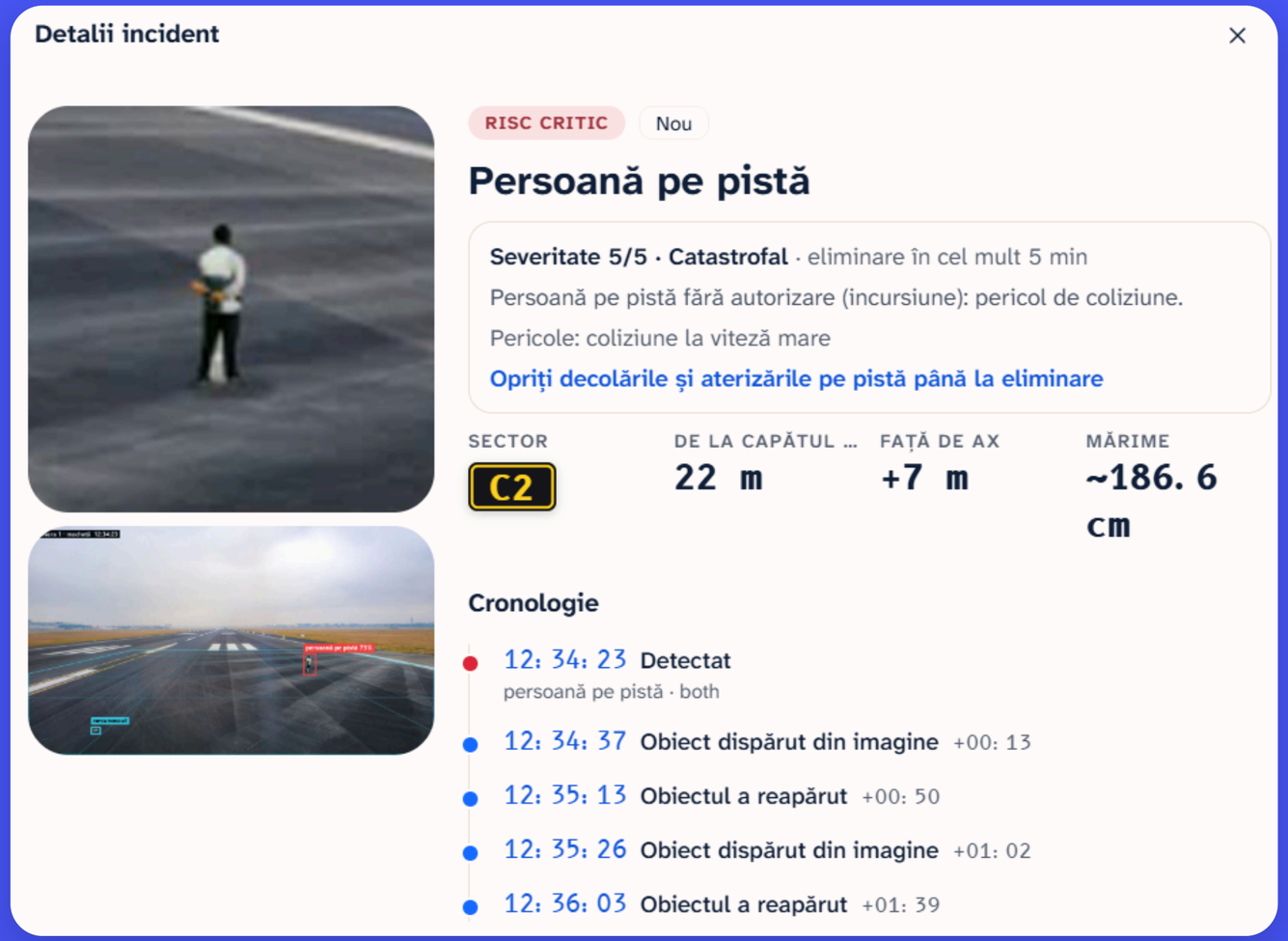
„Am preluat”, apoi „Obiect eliminat”.



FĂRĂ APLICAȚIE DE INSTALAT.

Merge pe orice telefon, din browser.

Echipa știe în câteva secunde unde să meargă.



Util pentru rapoarte și ca să învățăm din fiecare incident.

NIMIC NU SE PIERDE

ISTORICUL

Ce s-a întâmplat, pas cu pas.

FIECARE PAS, CU ORA

Detectat, confirmat, echipă trimisă.

POZA OBIECTULUI

Salvată la fiecare incident.

TIMPUL DE REACȚIE

Cât a durat până la eliminare.

DE LA PROTOTIP LA IMPLEMENTARE

URMĂTORII PAȘI

1. Test pilot pe un aeroport real
2. Mai multe camere, toată pista
3. Legătură directă cu turnul

OBIECTIVUL FINAL

Un sistem inteligent care detectează obiectele periculoase de pe pistele aeroporturilor.



RUNWAYEYE

VĂ MULȚUMIM!

Vezi pericolul. Localizează-l. Alertează echipa.

Așteptăm întrebările voastre.

APLICAȚIE REALIZATĂ DE

Miertescu Ștefan Călin · Tudor Andreas

Craiova Hackathon

SURSE

BIBLIOGRAFIE

01 FAA, 2023

FODDetection System Cost-Benefit Analysis (DOT/FAA/TC-22/47)
rosap.ntl.bts.gov/view/dot/67541

02 Insight SRI, 2008

McCreary, I.The Economic Cost of FOD to Airlines
fod-detection.com/wp-content/uploads/2009/…

03 BEA, 2002

Final Report: Air France Concorde Flight 4590, 25 July 2000
bea.aero/en/investigation-reports/notified…

04 FAA, 2024

AC 150/5210-24A: Airport FOD Management

faa.gov/regulations_policies/advisory_circ…

05 FAA, 2009

AC150/5220-24: FOD Detection Equipment

faa.gov/regulations_policies/advisory_circ…

06 FAA
Foreign Object Debris Program
faa.gov/airports/airport_safety/fod

07 Ultralytics

YOLO: ObjectDetection Documentation

docs.ultralytics.com/tasks/detect